Класста колдонуу: Пифагордун теоремасы

8-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-pifagor-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: тик бурчтуу үч бурчтукта гипотенузаны жана катетти табат, жоопту жөнөкөйлөтүлгөн тамыр менен жазат, теореманы тең капталдуу үч бурчтукка, диагоналдарга, турмуштук маселелерге жана координаттардагы аралыкка колдонот, кесиндинин ортосун табат жана тескери теорема менен үч бурчтуктун түрүн аныктайт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Казармандагы стадион. Болжолдоо: диагональ 70 мби?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада ($7^2 + 24^2$, $\sqrt{169}$, $\sqrt{72}$, $(-3)^2$).	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: $c = 6 + 8$ же $c^2 = 6^2 + 8^2$, жупта талкуу.	Эрмек менен Айзаттын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: жактардагы кагаз квадраттар ($9 + 16 = 25$) жана 12 түйүндүү жип.	Доскага чакмак торчо жана үч квадрат.
17–22	12–13	С: шаты жана аянт тилкеси; А: 4 эреже.	Доскага шатынын сүрөтү.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (бийиктик, координаттар) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: диагональ 50 м, 49 м болсо бурч тик эмес.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир жоопту текшеришет: гипотенуза эң узун жакпы, катет гипотенузадан кыскабы.
- Чечүүчү суроодо 14 (М1) же 100 (М3) көп тандалса, кагаз квадраттар менен кайталайм.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Чакмак кагаз	Дептер барагы: 1 чакмак = 1 бирдик	ар бир окуучу
Кайчы жана скотч	Квадраттарды кесип, чоң квадратка жабыштыруу үчүн	жупка 1
Түйүндүү жип	1,2 м жип, 13 түйүн, 12 бирдей бөлүк (10 см)	жупка 1
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу
Короодо	Рулетка же 10 м жип, 4 казык (стадион тапшырмасы үчүн)	класска 1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: аянтча 40 м × 30 м, диагоналы канча?
2. $c^2 = a^2 + b^2$ (c – гипотенуза, тик бурчка каршы).
3. Катет: $a^2 = c^2 - b^2$. Аралык: $AB^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2$.
4. Ортосу: $((x_1 + x_2) \div 2; (y_1 + y_2) \div 2)$.
5. Тескери: $a^2 + b^2 = c^2 \rightarrow$ тик бурч; $> \rightarrow$ тар; $< \rightarrow$ кең.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу негизги Пифагор үчтүктөрүн жана алардын эселенгендерин оозеки тааныйт, 1–20нын квадраттарын айтат жана катетти квадраттардын айырмасы менен оозеки табат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Үчтүктөр: 3; 4; 5 · 5; 12; 13 · 8; 15; 17 · 7; 24; 25.
- Масштаб: 30; 40 → 3; 4 → 5 → 50.
- Квадраттардын айырмасы: $13^2 - 12^2 = 1 \cdot 25 = 25$.
- Текшерүү: гипотенуза эң узун, a + b > c.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	1–20нын квадраттары	$13^2 = 169$, $17^2 = 289$
Шейшемби	Пифагор үчтүктөрү	5; 12; ? 8; ?; 17
Шаршемби	Масштаб	9; 12; ? 15; 20; ?
Бейшемби	«Кантип таптың?»	c = 26, a = 10
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Тамыр менен жооп	катеттер 2 жана 4
Шейшемби	Квадраттардын айырмасы	$25^2 - 24^2$, $17^2 - 15^2$
Шаршемби	Аралык торчодо	(1; 2) жана (4; 6)
Бейшемби	Тик, тар же кең?	5; 6; 7 жана 4; 5; 7
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
1–20нын квадраттары				
Гипотенузаны тааныйм				
Гипотенузаны табам				
Катетти табам				
Жоопту тамыр менен жазам				
Тең капталдуу: бийиктик				
Шаты, диагональ, жол маселелери				
Эки чекиттин аралыгы				
Кесиндинин ортосу				
Периметр				
Кутунун диагоналы (9-кл.)				
Тескери теорема: тик, тар, кең				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.